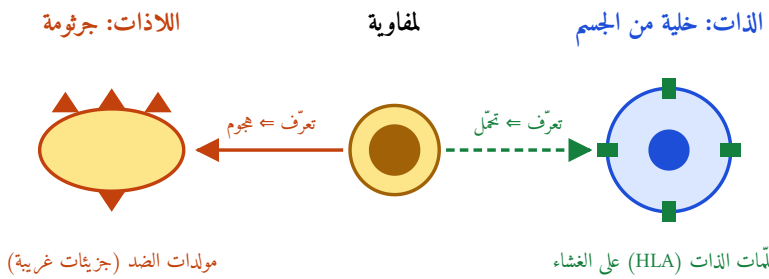
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 3: الجهاز المناعي · الدرس 1

الذات واللاذات وأعضاء الجهاز المناعي

الهدف: أن تميّز بين الذات واللاذات، وأن تحدّد أعضاء الجهاز المناعي وخلاياه ووظيفة كل منها.

الفكرة في سطرين: يحمل كل فرد على سطح خلاياه جزيئات خاصة به هي «معلّمات الذات»، وكل ما يخالفها يُعدّ «لاذات» (مولد ضد). الجهاز المناعي شبكة من الأعضاء اللمفاوية والخلايا (الكريات البيضاء) تتعرّف على اللاذات وتقضي عليه مع احترام الذات.



الشكل 1: اللمفاوية تتعرّف على معلّمات الذات فتتركها، وتتعرّف على مولدات ضد اللاذات فتبدأ استجابة مناعية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الذات** هي مجموع الجزيئات الخاصة بالفرد الموجودة على سطح خلاياه، أهمها **معلّمات الذات (HLA)** على كل الخلايا ذات النواة، ومولدات الزمر الدموية ABO على الكريات الحمراء؛ لا تتطابق معلّمات HLA تمامًا بين فردين إلا عند التوأمين الحقيقيين.
2. **اللاذات** كل جزيء أو خلية غريبة يتعرّف عليها الجهاز المناعي: جراثيم، فيروسات، طفيليات، سموم، خلايا فرد آخر (طعم)؛ وتسمى هذه الجزيئات الغريبة **مولدات الضد**.
3. **التعرّف:** تميّز اللمفاويات الذات من اللاذات بمستقبلات غشائية؛ الذات تُحتمل ولا تُهاجم، أما اللاذات فتثير استجابة مناعية.
4. **الأعضاء اللمفاوية المركزية:** نقي العظم الأحمر حيث تنشأ كل الكريات البيضاء وتنضج اللمفاويات B، والغدة الصعترية (التيموس) حيث تنضج اللمفاويات T.
5. **الأعضاء اللمفاوية المحيطية:** العقد اللمفاوية، الطحال، اللوزتان؛ فيها تلتقي اللمفاويات بمولد الضد وتتكاثر، فتتورّم العقد أثناء العدوى.
6. **خلايا الجهاز المناعي** هي الكريات البيضاء: **البلعميات** (المحببات والبلعميات الكبيرة) و**اللمفاويات B وT**، تنتقل عبر الدم والأوعية اللمفاوية.

7. **تطبيق طبي:** في نقل الدم وزرع الأعضاء يجب توافق الزمر الدموية ومعلّمات HLA بين المعطي والمستقبل حتى لا يُرفض الدم أو الطعم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نُقل دم من زمرة A إلى شخص زمرته B فحدث تراصّ للكريات الحمراء. **التفسير:** مولد الضد A لاذات بالنسبة إلى المستقبل، فهاجمته أجسامه المضادة وسبّبت التراصّ.
2. طعم جلد بين توأمين حقيقيين يُقبل، أما بين أخوين عاديين فيُرفض بعد أسابيع. **التفسير:** التوأمان الحقيقيان متطابقان في HLA فالطعم ذات؛ الأخوان يختلفان فيها فالطعم لاذات ويُهاجَم.
3. تلميذ مصاب بالتهاب الحلق لاحظ تورّم عقد رقبته. **التفسير:** العقد اللمفاوية أعضاء محيطية تتكاثر فيها اللمفاويات عند مواجهة مولد الضد.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- تعريف الذات بأنها «جسم الإنسان كله» بدل الجزيئات المميّزة على سطح الخلايا.
- الخلط بين الأعضاء **المركزية** (نشأة ونضج الخلايا) والأعضاء **المحيطية** (مكان الاستجابة).
- نسب نضج اللمفاويات T إلى نقي العظم؛ الصحيح أنها تنضج في الغدة الصعترية.
- اعتبار مولد الضد كائنًا حيًا دائمًا؛ قد يكون جزيئًا فقط كالسمّ أو بروتين غريب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الذات = معلّمات HLA + مولدات ABO؛ خاصة بكل فرد.
- اللاذات = مولد ضد غريب ⇐ استجابة مناعية.
- مركزية: نقي العظم (نشأة، نضج LB) والغدة الصعترية (نضج LT).
- محيطية: عقد لمفاوية، طحال، لوزتان = مكان الاستجابة.
- الخلايا: بلعميات + لمفاويات B وT.

madrasadz.com